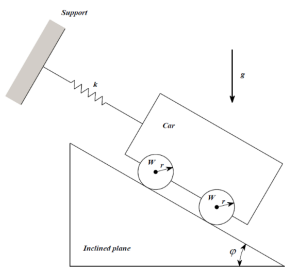
$m := 1.00\ kg$ $m_{car} := 10 \cdot m$ $m_w := m$ $r := 0.010\ m$

$k_s := 500\ \frac{N}{m}$ $\varphi := 30\ deg$ $s_1 := 0.100\ m$

Car on inclined plane



The car has a mass $m_{car} = 10m$ excluding its four wheels.
Each wheel has a mass $m_w = m$ and radius r.
Consider each wheel as a uniform disk.
A spring with stiffness k is attached to the car and to the support as shown.
The system is released from rest and the spring is initially unstretched.
Assume that no slipping occurs.

DATA:

$m = 1.00$ kg $k = 500$ N/m $r = 0.010$ m $g = 9.81$ m/s^2 $\varphi = 30°$

a) Determine the car's speed after it has travelled 0.100 m down the incline.
b) The car can perform small oscillations around an equilibrium position. Determine the natural frequency of these oscillations.

Fjederkonstanten kaldes k_s, fordi k er Boltzmanns konstant i Mathcad, og strækningen hedder s_1, fordi s er enheden sekund.

FBD

Vi starter med FBD for bilen og de fire hjul som ét system (under opgavebilledet). Det er en energiopgave, så FBD skal vise, hvilke kræfter der udfører arbejde.

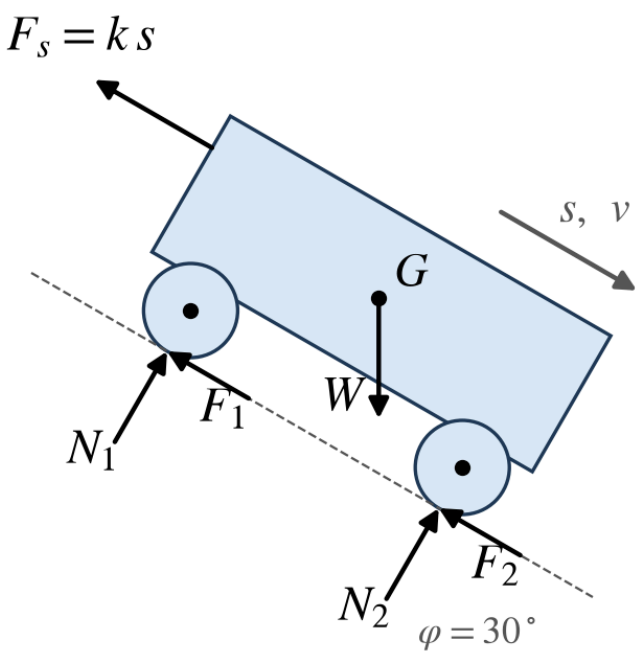
• Tyngden udfører arbejde, fordi G sænkes, når bilen kører ned ad planet:

$$W = \left(m_{car} + 4 \cdot m_w\right) \cdot g$$

• Fjederkraften udfører arbejde. Fjederen er uspændt ved start, så den er strakt lige så langt, som bilen har kørt:

$$F_s = k_s \cdot x$$

FBD (bil + 4 hjul)



Non-Commercial Use Only

• N og friktionen F angriber i hjulenes kontaktpunkter. Hjulene ruller uden at glide, så kontaktpunkterne står stille, og kræfterne udfører **intet** arbejde. Derfor er energien bevaret.

a) Hastigheden efter 0,100 m

Systemet er konservativt, så vi bruger energibevarelse mellem start (hvile, x = 0) og x = s_1:

$$T_1 + V_1 + (\Sigma U_{1-2})_{\text{noncons}} = T_2 + V_2 \qquad (18\text{–}18)$$

Bilen (uden hjul) translaterer, mens hvert hjul både translaterer og roterer. For et hjul er:

$$T = \tfrac{1}{2}mv_G^2 + \tfrac{1}{2}I_G\omega^2 \qquad (18\text{–}2)$$

Hjulet er en homogen skive, og det ruller uden at glide. Derfor er:

$$I_G = \frac{1}{2}\cdot m_w \cdot r^2 \qquad \omega = \frac{v}{r}$$

$$I_w := \frac{1}{2}\cdot m_w \cdot r^2 = \left(5\cdot 10^{-5}\right)\ kg\cdot m^2$$

Den samlede kinetiske energi for bilen og de fire hjul bliver:

$$T_k = \frac{1}{2}\cdot m_{car}\cdot v^2 + 4\cdot\left(\frac{1}{2}\cdot m_w\cdot v^2 + \frac{1}{2}\cdot I_w\cdot\left(\frac{v}{r}\right)^2\right)$$

Non-Commercial Use Only

Vi samler alt foran ½·v² i en ækvivalent masse m_{eq}:

$$T_k = \frac{1}{2} \cdot m_{eq} \cdot v^2$$

$$m_{eq} := m_{car} + 4 \cdot m_w + \frac{4 \cdot I_w}{r^2} = 16\ kg \qquad (1)$$

Hjulenes rotation lægger altså 2 kg til, og radius r går ud:

$$\frac{4 \cdot I_w}{r^2} = 2 \cdot m_w \qquad \frac{4 \cdot I_w}{r^2} = 2\ kg$$

Den potentielle energi består af tyngden og fjederen:

$$V = V_g + V_e \qquad (18\text{–}17)$$

Hele systemet med massen m_{tot} sænkes $s_1 \cdot \sin(\varphi)$, så V_g bliver negativ (nulniveau ved start):

$$V_g = W y_G \qquad (18\text{–}15)$$

$$m_{tot} := m_{car} + 4 \cdot m_w = 14\ kg \qquad V_g := -m_{tot} \cdot g \cdot s_1 \cdot \sin(\varphi) = -6.865\ J$$

Non-Commercial Use Only

Fjederen er strakt s_1 og har den elastiske energi:

$$V_e = \tfrac{1}{2}ks^2 \qquad (18\text{–}16)$$

$$V_e := \frac{1}{2} \cdot k_s \cdot {s_1}^2 = 2.5\ J$$

Ved start er $T_1 = 0$ og $V_1 = 0$. Energibevarelsen giver:

$$0\ J = \frac{1}{2} \cdot m_{eq} \cdot v^2 + V_g + V_e \qquad (2)$$

Vi isolerer v i (2):

$$v_1 := \sqrt{\frac{-2 \cdot \left(V_g + V_e\right)}{m_{eq}}} = 0.739\ \frac{m}{s}$$

Hermed får vi svaret til a):

$$v_1 = 0.739\ \frac{m}{s}$$

Non-Commercial Use Only

b) Egenfrekvensen for små svingninger

Vi bruger energimetoden fra afsnit 22.2. Energien er konstant, så dE/dt = 0:

$$\tfrac{1}{2}m\dot{x}^2 + \tfrac{1}{2}kx^2 = \text{constant} \qquad (22\text{–}17)$$

Med positionen x langs planet (målt fra start) er den mekaniske energi:

$$E = \frac{1}{2}\cdot m_{eq}\cdot x'^2 + \frac{1}{2}\cdot k_s\cdot x^2 - m_{tot}\cdot g\cdot\sin(\varphi)\cdot x$$

Vi differentierer med hensyn til tiden og sætter x' uden for en parentes:

$$\frac{dE}{dt} = x'\cdot\left(m_{eq}\cdot x'' + k_s\cdot x - m_{tot}\cdot g\cdot\sin(\varphi)\right)$$

x' er ikke altid nul, så parentesen er nul:

$$m_{eq}\cdot x'' + k_s\cdot x - m_{tot}\cdot g\cdot\sin(\varphi) = 0 \qquad (3)$$

I ligevægten er x'' = 0, og fjederen bærer tyngdens komposant langs planet:

$$x_{eq} := \frac{m_{tot}\cdot g\cdot\sin(\varphi)}{k_s} = 137.293\ mm \qquad (4)$$

Non-Commercial Use Only

Vi måler udsvinget u fra ligevægten. Så går tyngdens led i (3) ud mod $k_s \cdot x_{eq}$:

$$u = x - x_{eq} \qquad m_{eq} \cdot u'' + k_s \cdot u = 0$$

Vi dividerer med m_{eq} og sammenligner med bogens form. Faktoren foran u er ω_n^2:

$$\omega_n := \sqrt{\frac{k_s}{m_{eq}}} = 5.59 \ \frac{rad}{s}$$

(5)

$$\ddot{x} + \omega_n^2 x = 0 \qquad (22\text{–}16)$$

Frekvensen i Hz og perioden:

$$f = \frac{1}{\tau} = \frac{\omega_n}{2\pi} \qquad (22\text{–}14)$$

$$f := \frac{\omega_n}{2 \cdot \pi} = 0.89 \ Hz \qquad \tau := \frac{2 \cdot \pi}{\omega_n} = 1.124 \ s$$

Tyngden og hældningen flytter kun ligevægten. De er ikke med i ω_n. Hjulenes rotation er med, fordi m_{eq} = 16 kg og ikke 14 kg. Hermed får vi svaret til b):

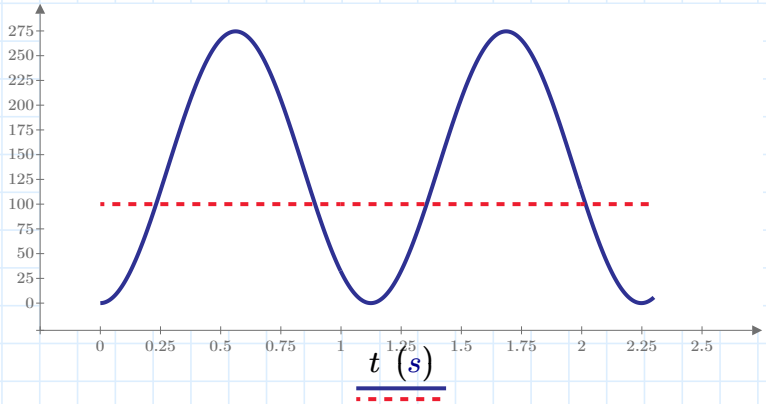
$$\omega_n = 5.59 \ \frac{rad}{s} \qquad f = 0.89 \ Hz$$

Non-Commercial Use Only

Plot - Hvor på svingningen er bilen i a)?

Bilen slippes fra hvile i x = 0, altså x_{eq} fra ligevægten. Den svinger derfor mellem 0 og $2 \cdot x_{eq}$. Blå er x(t), og rød stiplet er s_1 = 100 mm fra a).

$$x_t(t) := x_{eq} \cdot \left(1 - \cos\left(\omega_n \cdot t\right)\right) \qquad t := 0\ s, 0.002\ s .. 2.3\ s$$



$x_t(t)\ (mm)$

$s_1 + 0 \cdot x_t(t)\ (mm)$

Bilen passerer 100 mm, før den når ligevægten ved 137 mm. Den er altså stadig ved at speede op. Den vender ved 275 mm og svinger tilbage med perioden 1,12 s.

Kontrol af a) med svingningen fra b): Med amplituden $x_0 = x_{eq}$ er farten i udsvinget u:

$$v = \omega_n \cdot \sqrt{{x_0}^2 - u^2}$$

Non-Commercial Use Only

I x = s_1 er u = s_1 – x_{eq}. Det skal give samme hastighed som i a):

$$v_k := \omega_n \cdot \sqrt{x_{eq}{}^2 - (s_1 - x_{eq})^2} = 0.739 \ \frac{m}{s}$$

Non-Commercial Use Only